SPAIN 2035 ·

¿Podré quedarme en *Málaga?*

Informe visual sobre alquiler, vivienda y asequibilidad

Proyecto 7 · Regresión y análisis exploratorio

- Alquiler
- Vivienda
- Asequibilidad



Málaga · España

EL PUNTO DE PARTIDA

¿Quedarse es viable?

Una pregunta personal convertida en problema de datos: cómo evolucionan los alquileres, qué margen dej
y qué puede —y qué no puede— anticipar una regresión.



MÁLAGA: OPORTUNIDAD, VIVIENDA Y COSTE DE VIDA

436
Secciones censales
Cartografía de estudio

6.104
Registros históricos
Panel de alquiler

0,924
R^2 de validación
Gradient Boosting

LA IDEA CENTRAL

Un modelo puede aportar información territorial útil sin prometer certeza. En Málaga, el importe del alquiler varía entre secciones, el salario condiciona el margen de ahorro y las cifras para 2035 dependen de supuestos.

> **No basta con preguntar si la economía crece. Hay que preguntar cuánto cuesta permanecer en la ciudad.**

Informe complementario al notebook y a la aplicación SPAIN 2035. La publicación en GitHub constituye la entrega de código; este PDF un documento de lectura independiente.

DE LA PREGUNTA A LA EVIDENCIA

La arquitectura del análisis

Separamos los datos oficiales observados, los modelos validados y los escenarios exploratorios de futuro.

01

OBSERVAR

SERPAVI, INE y fuentes económicas

Datos por año, municipio y sección.

02

EXPLORAR

Series, mapas y relaciones

Cobertura, tendencias y heterogeneidad.

03

APRENDER

Regresión supervisada

Predicción del alquiler a un año.

04

EVALUAR

Cortes temporales y métricas

MAE, RMSE, R^2 y residuos.

05

EXPLORAR 2035

Escenarios explícitos

Sin confundir hipótesis con pronósticos.

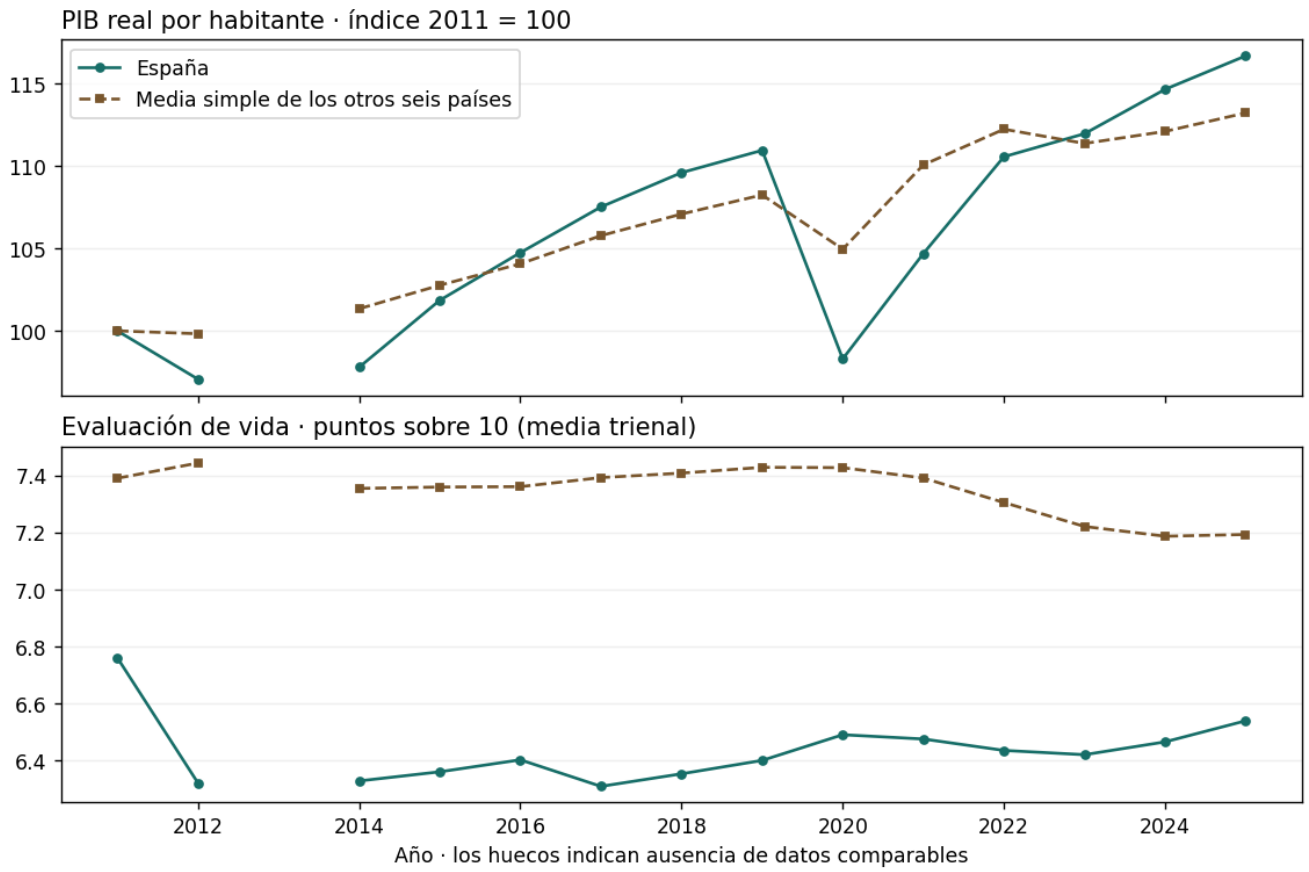
CONTROL DE CALIDAD

En la serie original aparecen 5.182 medianas publicadas entre 6.104 registros del panel. Las faltas de dato no deben tratarse como alquiler cero. La unidad espacial del modelo es la sección censal; los precios de anuncios para pisos de dos habitaciones son otra fuente y otra variable.

CONTEXTO · ESPAÑA

Crecer no lo explica todo

Evolución del PIB real por habitante y de la evaluación media de vida: dos indicadores distintos con traye
diferentes.



2011–2025

6,54 / 10

Bienestar · España

World Happiness Report, 2025

+ PIB ≠ + bienestar

Hipótesis de estudio

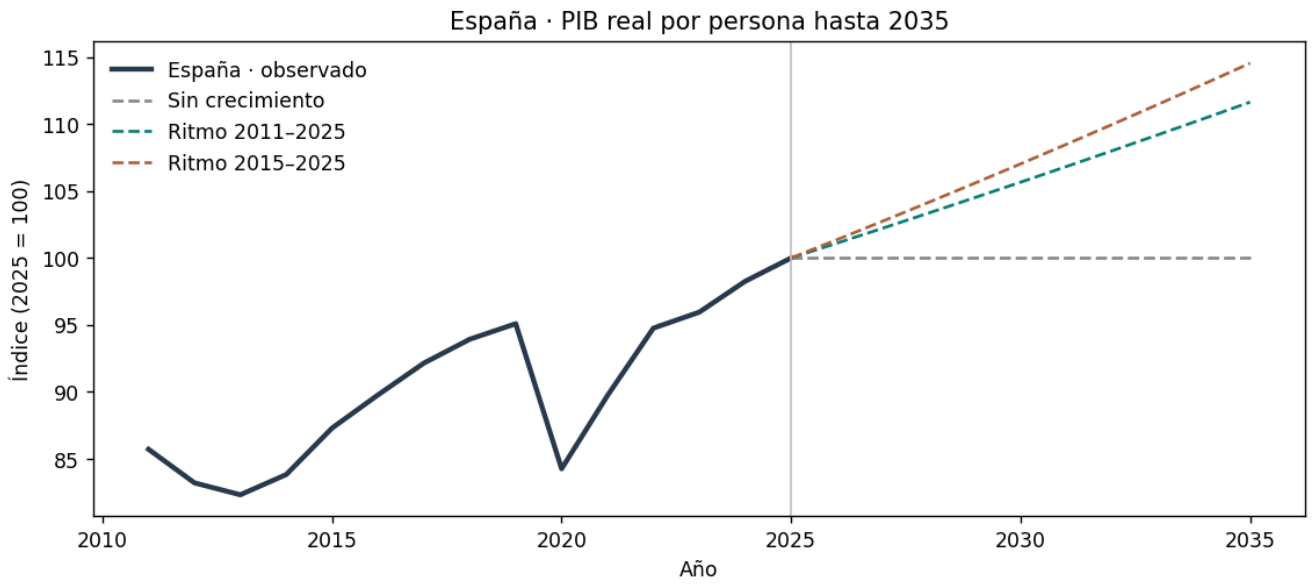
No implica causalidad directa

El WHR presenta medias de evaluaciones de vida basadas en periodos trianuales. Las series comparadas describen tendenc
demuestran relaciones causales individuales. Fuente: gráfico del notebook SPAIN_2035_Malaga.ipynb.

PERSPECTIVA ECONÓMICA

¿Y si continúa la tendencia?

Para 2030–2035 se proyecta un índice del PIB real por habitante con base 2025 = 100. Son hipótesis mec
previsiones económicas oficiales.



PIB REAL POR HABITANTE · ÍNDICE 2025 = 100

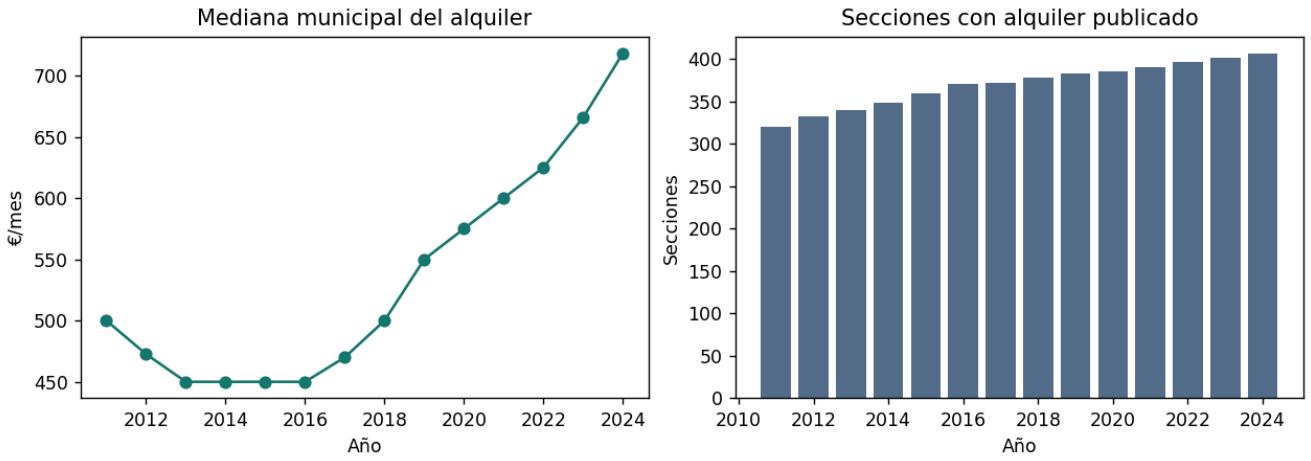
Sin crecimiento	0 %	100,00
Ritmo 2011–2025	1,11 %	111,64
Ritmo 2015–2025	1,37 %	114,55

El PIB per cápita no es ingreso disponible individual. No permite deducir automáticamente el salario local, el precio de una vivienda ni l
felicidad futura. Fuente: escenarios calculados en el notebook a partir de series económicas históricas.

SERPAVI · MÁLAGA

El alquiler en perspectiva

La mediana municipal sube tras los años de estabilidad; en paralelo aumenta el número de secciones con i
publicada.



718,33 €

Mediana municipal

Referencia observada · 2024

406

Secciones publicadas

Con dato en 2024

LECTURA DEL GRÁFICO

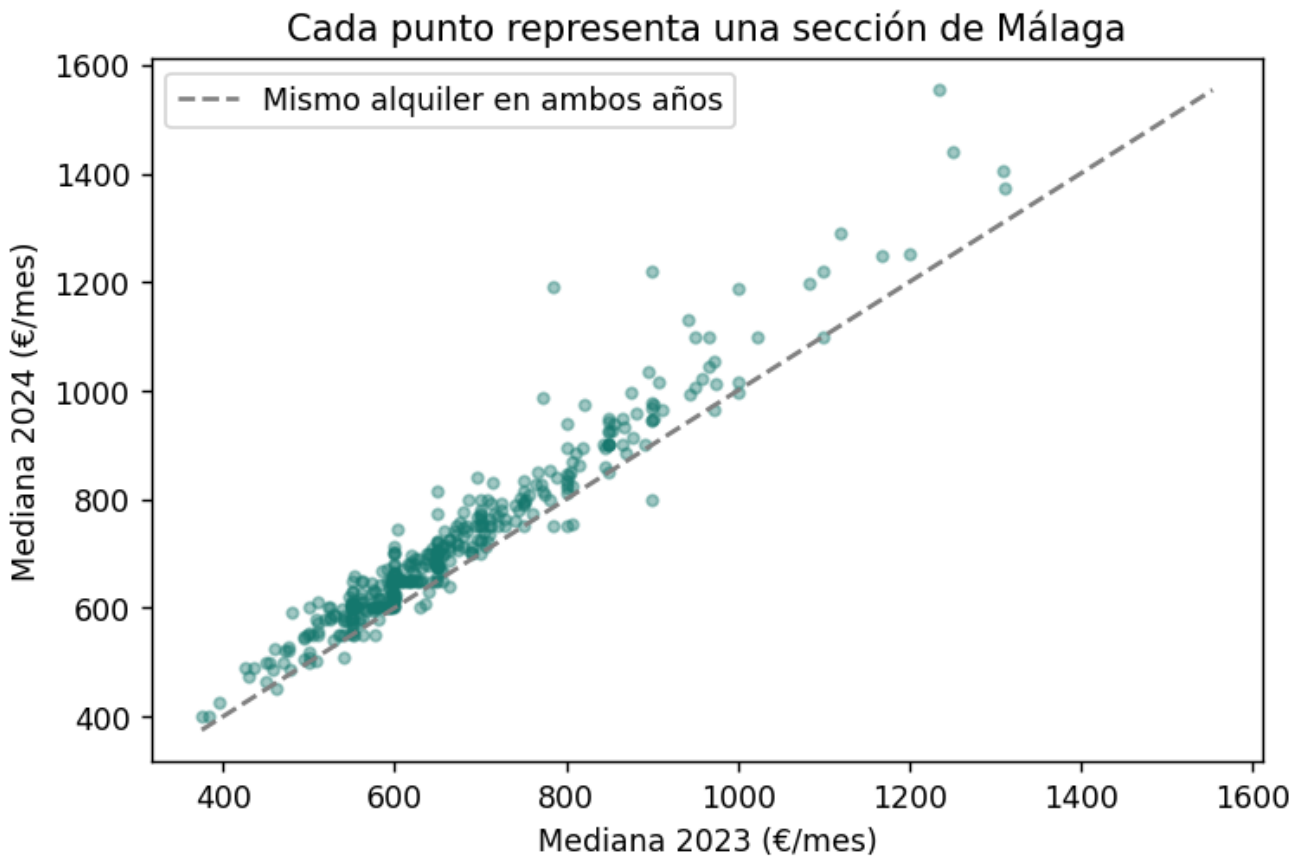
Un crecimiento de la mediana municipal no significa que todos los barrios suban por igual. El estudio conserva diferencias por sección y evita extrapolar a cualquier piso concreto el alquiler mediano declarado.

Una única media municipal puede ocultar cientos de realidades residenciales distintas.

HETEROGENEIDAD

Cada punto, una sección

La relación entre medianas de 2023 y 2024 es fuerte, pero hay secciones que se alejan claramente de la d
estabilidad.



2023 → 2024

¿QUÉ VEMOS?

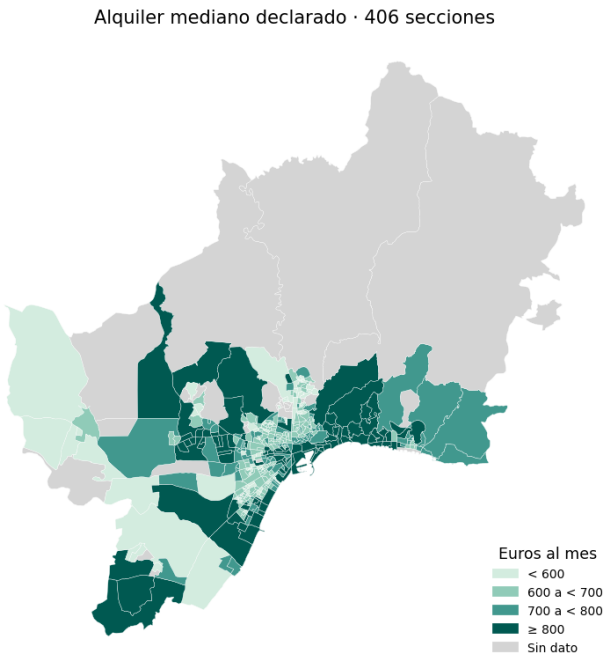
Los puntos por encima de la diagonal indican una mediana de 2024 superior a la de 2023. La dispersión de la zona alta evidencia que los aumentos no son idénticos en todas las secciones.

Precaución: se trabaja con medianas de alquiler declarado, no con una muestra de anuncios de pisos equivalentes. Un cambio de composición puede afectar a la mediana publicada.

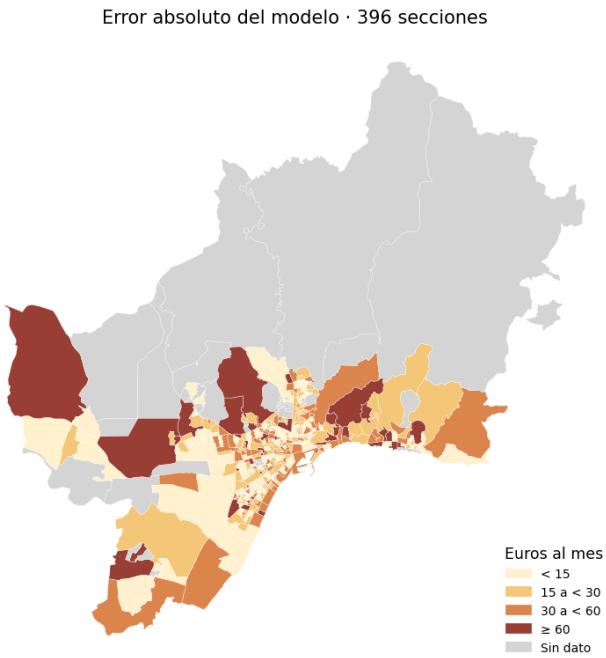
ATLAS GEOGRÁFICO

La ciudad no tiene un solo precio

Comparación visual de la distribución de alquileres y del error absoluto del modelo para las secciones con información disponible.



Alquiler mediano declarado · 406 secciones



Error absoluto del modelo · 396 secciones

406
Con mediana · 2024
Universo del mapa

204
Compatibles · júnior
Ahorro objetivo de 200 €

21,09 €
Error mediano
Modelo lineal · mapa

LA DIFERENCIA TERRITORIAL

Según el escenario salarial empleado en el notebook, un perfil júnior con objetivo de ahorrar 200 € podría cubrir el alquiler mediano en 204 de las 406 secciones con dato de 2024: el 50,25 %. No implica disponer de una oferta concreta en esas secciones.

Los mapas corresponden al análisis territorial del notebook y su modelo lineal para 2024. No deben interpretarse como una validación d
Gradient Boosting ni como precios de oferta individual.

MACHINE LEARNING SUPERVISADO

Una predicción con memoria

Gradient Boosting aprende el cambio anual esperado en euros y lo suma al alquiler observado del año ant

Alquiler previo
Valor de partida

→

Cambio de sección
Dinámica local

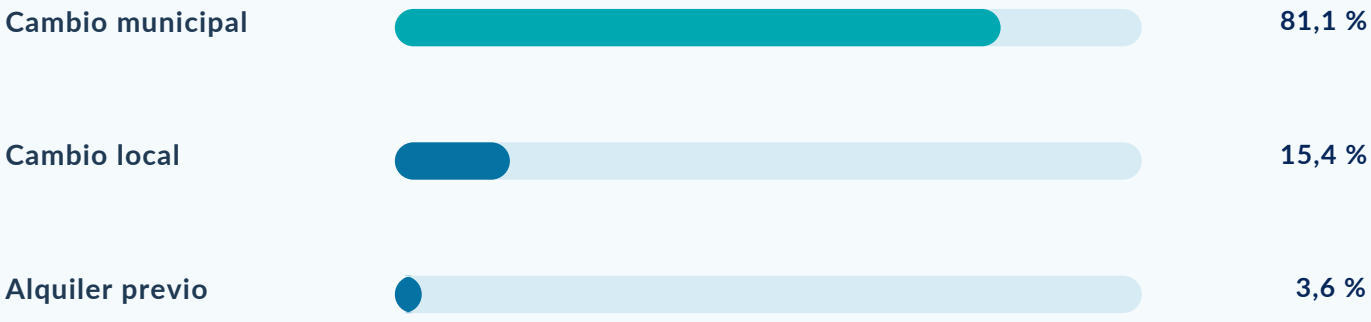
→

Cambio municipal
Contexto ciudad

Gradient Boosting · pérdida Huber

Alquiler estimado = alquiler previo + cambio aprendido

VARIABLES MÁS INFLUYENTES EN EL CAMBIO ESTIMADO



Entrenamiento hasta 2022 · selección por GridSearchCV con 5 cortes temporales · 40 estimadores, profundidad 2 y mínimo 15 muestras por hoja. Las importancias describen contribución al ajuste, no efectos causales.

VALIDACIÓN TEMPORAL 2023–2024

Lo que el modelo acierta

La medición fuera del periodo de entrenamiento evita confundir buen ajuste histórico con capacidad pred

30,52 €
MAE validación
786 observaciones

43,90 €
RMSE validación
Penaliza errores grandes

0,924
R^2 validación
Varianza explicada

COMPARACIÓN DE ERRORES MEDIOS



COMPROBACIÓN DEL UMBRAL DEL 5 %

2,39 %
Brecha relativa de R^2

42,78 %
Brecha relativa de MAE

El umbral inferior al 5 % se satisface con R^2 relativo, pero no con MAE relativo. El enunciado no precisa la métrica; por eso se presentan ambas sin dar por resuelto de forma inequívoca el sobreajuste.

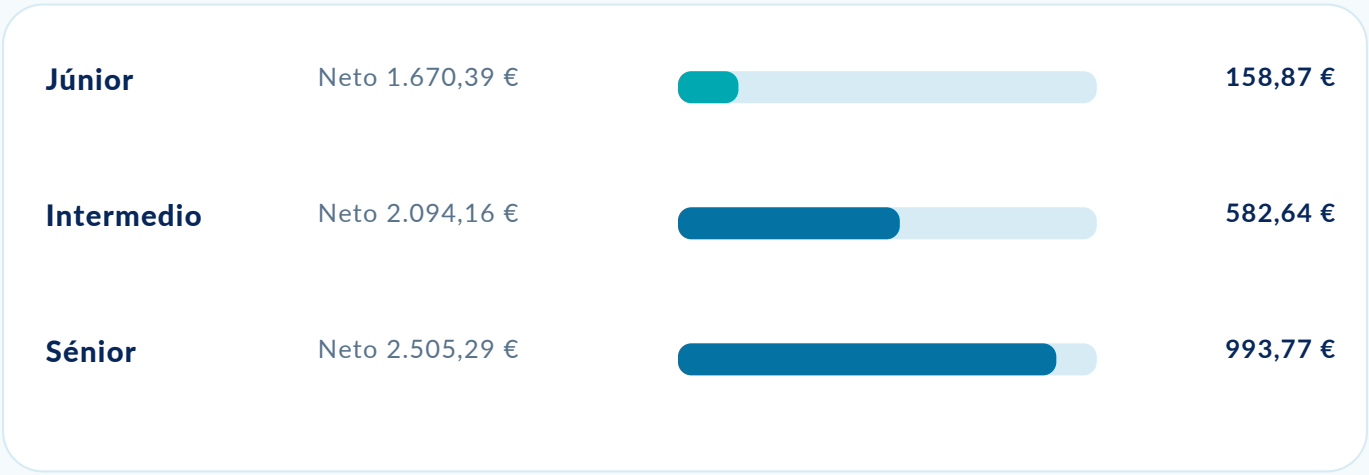
En el mismo corte 2023–2024, el modelo lineal del notebook obtiene MAE 27,12 €, inferior al ensemble (30,52 €). El ensemble mejora respecto a repetir el último alquiler (47,67 €), pero no es el de menor MAE entre los modelos aquí mostrados. La comparación debe considerar diseño y variables.

ASEQUIBILIDAD · ESCENARIO 2024

El margen que deja la vivienda

Presupuesto mensual de referencia para un perfil de analista de datos en Málaga. Salarios centrales, gasto mediana municipal.

SALDO MENSUAL EN 2024 DESPUÉS DE GASTOS



2035 · SI LOS SALARIOS SE MANTUVIERAN FIJOS

Subida del alquiler	Júnior	Intermedio	Sénior
0 %	158,87 €	582,64 €	993,77 €
2 %	−15,95 €	407,81 €	818,95 €
4 %	−228,64 €	195,13 €	606,27 €

LA CONCLUSIÓN PRÁCTICA

En un escenario con +2 % anual del alquiler, el saldo del perfil júnior central pasaría de +158,87 € a −15,95 € mensuales en 2035, si su sueldo y los otros gastos permanecieran sin cambios. No es un pronóstico individual: es una prueba de sensibilidad.

Fuentes: escenario reproducido del notebook, con rentas SERPAVI 2024; bandas salariales y estimaciones fiscales y de gasto detalladas e proyecto. Los resultados dependen de composición del hogar, ingresos y supuestos.

VIVIENDA EN PROPIEDAD

La barrera de la entrada

Escenario del notebook con vivienda de 70 m², valor tasado medio municipal de 2024 y financiación del 8 equivale al piso tipo de 75 m² de la aplicación.



191.156 €

Precio teórico

70 m² × 2.730,80 €/m²

57.346,80 €

Ahorro inicial

20 % entrada + 10 % gastos

AÑOS PARA REUNIR LA ENTRADA Y GASTOS

Júnior central	30 años y 1 mes
Intermedio central	8 años y 3 meses
Sénior central	4 años y 10 meses

HIPOTECA · SUPUESTO

Con un capital de 152.924,80 €, plazo de 30 años y tipo de referencia del 2,90 %, la cuota calculada es 636,52 €/mes. Cambiar el tipo al 3,90 % eleva la cuota a aproximadamente 721,30 €. No incorpora todas las circunstancias bancarias o personales.

Valor tasado medio, no precio de compra cerrado. Los cálculos de financiación no son una oferta hipotecaria. Fuente: escenario reproducido del notebook y sus referencias estadísticas para 2024.

HERRAMIENTA INTERACTIVA

Mediterráneo de Cristal

El atlas permite consultar alquileres por código postal y sección, junto a referencias municipales de vivien
estimación exploratoria del bienestar español.



ALQUILER

Por sección

Modelo a un año; escenarios posteriores basados en tasas supuestas.

COMPRA

Piso de 2 hab.

Referencia de mercado municipal para 75 m², no tasación por sección.

BIENESTAR

España

WHR observado hasta 2025; posterior, regresión exploratoria.

CUATRO RESULTADOS PARA RECORDAR

1. La variabilidad territorial importa más que un único promedio de ciudad.
2. Gradient Boosting aporta valor respecto al último alquiler; la regresión lineal también es competitiva.
3. El sobreajuste no puede resumirse en un único porcentaje sin fijar la métrica.
4. La pregunta sobre quedarse requiere salario, gastos, vivienda y supuestos explícitos.

Fuentes generales: SERPAVI, INE, Banco Mundial, World Happiness Report, Ayuntamiento de Málaga y series auxiliares referenciadas en Datos_Malaga/LEEME.md. Informe elaborado a partir del notebook de SPAIN 2035 y métricas revisadas del Proyecto 7. Repositorio: github.com/Bootcamp-DA-P3/SPAIN-2035-Malaga. Fotografía panorámica y portada: recursos visuales del proyecto; portada como composición editorial ilustrativa.